Haroldo da Silva Ferreira

Inteligência artificial **e deep learning**

Senac

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Claudia Santos Costa – CRB 8ª/9050)

Ferreira, Haroldo da Silva
Inteligência artificial e deep learning / Haroldo da Silva Ferreira. – São Paulo : Editora Senac São Paulo, 2026. – (Série Universitária)

Bibliografia.
e-ISBN 978-85-396-5883-1 (ePub/2026)
e-ISBN 978-85-396-5884-8 (PDF/2026)

1. Inteligência artificial. 2. Aprendizado de máquina. 3. Redes neurais (Computação). I. Título. II. Série.

25-2613c CDD – 006.3
BISAC COM004000
COM094000

Índice para catálogo sistemático:
1. Inteligência artificial : Aprendizado de máquina 006.3

Material para uso exclusivo de aluno matriculado em curso de Educação a Distância da Rede Senac EAD, da disciplina correspondente. Proibida a reprodução e o compartilhamento digital, sob as penas da Lei. © Editora Senac São Paulo.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DEEP LEARNING

Haroldo da Silva Ferreira

Material para uso exclusivo de aluno matriculado em curso de Educação a Distância da Rede Senac EAD, da disciplina correspondente. Proibida a reprodução e o compartilhamento digital, sob as penas da Lei. © Editora Senac São Paulo.

Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo

Presidente do Conselho Regional
Abram Szajman

Diretor do Departamento Regional
Luiz Francisco de A. Salgado

Superintendente Universitário e de Desenvolvimento
Luiz Carlos Dourado

Editora Senac São Paulo

Conselho Editorial
Luiz Francisco de A. Salgado
Luiz Carlos Dourado
Darcio Sayad Maia
Lucila Mara Sbrana Sciotti
Luís Américo Tousi Botelho

Gerente/Publisher
Luís Américo Tousi Botelho

Coordenação Editorial
Verônica Marques Pirani

Prospecção
Andreza Fernandes dos Passos de Paula
Dolores Crisci Manzano
Paloma Marques

Administrativo
Marina P. Alves

Comercial
Aldair Novais Pereira

Comunicação e Eventos
Tania Mayumi Doyama Natal

Coordenação de Arte
Antonio Carlos De Angelis

Coordenação de Revisão de Texto
Marcelo Nardeli

Acompanhamento Pedagógico
Otacília Pereira da Paz

Designer Educacional
Flaviana Neri

Revisão Técnica
Monica Mancini

Preparação e Revisão de Texto
RCG Estúdio Editorial

Projeto Gráfico
Alexandre Lemes da Silva
Emília Corrêa Abreu

Capa
Antonio Carlos De Angelis

Editoração Eletrônica e Ilustrações
Alissa Queiroz

Imagens
Adobe Stock Photos

Proibida a reprodução sem autorização expressa.
Todos os direitos desta edição reservados à

Editora Senac São Paulo
Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 823 – Prédio Editora
Jurubatuba – CEP 04696-000 – São Paulo – SP
Tel. (11) 2187 4450
editora@sp.senac.br
https://www.editorasenacsp.com.br

© Editora Senac São Paulo, 2026

Material para uso exclusivo de aluno matriculado em curso de Educação a Distância da Rede Senac EAD, da disciplina correspondente. Proibida a reprodução e o compartilhamento digital, sob as penas da Lei. © Editora Senac São Paulo.

Sumário

Capítulo 1
Fundamentos de inteligência artificial e aprendizado de máquina, 7

1 Aplicações de inteligência artificial (IA), 8
2 IA estreita (narrow AI) vs. IA geral (AGI), 13
3 Ferramentas e ambientes para desenvolvimento , 16
Considerações finais, 19
Referências, 20

Capítulo 2
Aprendizado supervisionado e não supervisionado, 21

1 Aprendizado supervisionado, 22
2 Aprendizado não supervisionado, 25
3 Métricas de avaliação de modelos, 30
4 Problemas e soluções comuns em modelagem, 32
Considerações finais, 36
Referências, 36

Capítulo 3
Fundamentos de redes neurais, 37

1 Estrutura das redes neurais, 38
2 Treinamento de redes neurais, 42
3 Arquitetura de redes simples, 44
4 Desafios no treinamento de redes, 45
5 Ferramentas e frameworks para redes neurais, 46
Considerações finais, 51
Referências, 52

Capítulo 4
Redes neurais convolucionais (CNNs), 53

1 Introdução às redes convolucionais, 54
2 Camadas convolucionais e pooling, 57
3 Arquiteturas populares de CNNs , 59
4 Treinamento e avaliação de CNNs, 63
Considerações finais, 67
Referências, 68

Capítulo 5
Redes neurais recorrentes (RNNs) e processamento de linguagem natural (NLP), 69

1 Fundamentos de RNNs, 70
2 Redes LSTM e GRU, 72
3 Modelos para processamento de linguagem natural (NLP), 75
4 Ferramentas para NLP e RNNs, 78
Considerações finais, 81
Referências, 82

Capítulo 6
Deep learning em ambientes multicloud, 83

1 Conceitos básicos de multicloud, 84
2 Treinamento distribuído na nuvem, 89
3 Gerenciamento de dados em multicloud, 91
4 Boas práticas em ambientes multicloud, 95
Considerações finais, 98
Referências, 99

Material para uso exclusivo de aluno matriculado em curso de Educação a Distância da Rede Senac EAD, da disciplina correspondente. Proibida a reprodução e o compartilhamento digital, sob as penas da Lei. © Editora Senac São Paulo.

Capítulo 7
Ética e implicações sociais da IA, 101

1 Introdução à ética em IA, 102
2 Viés e discriminação algorítmica, 107
3 Privacidade e segurança de dados, 109
4 IA como ferramenta de inclusão, 112
Considerações finais, 115
Referências, 116

Capítulo 8
Futuro do deep learning e IA avançada, 117

1 Deep learning e IA avançada , 118
2 IA e computação quântica, 119
3 Introdução a GANs (redes adversárias generativas), 121
4 Tendências em deep learning, 124
5 IA no contexto global, 128
Considerações finais, 131
Referências, 132

Sobre o autor, 135

Material para uso exclusivo de aluno matriculado em curso de Educação a Distância da Rede Senac EAD, da disciplina correspondente. Proibida a reprodução e o compartilhamento digital, sob as penas da Lei. © Editora Senac São Paulo.

Capítulo 1

Fundamentos de inteligência artificial e aprendizado de máquina

Para Suave (2024), fundamentos de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina apresentam características que, de forma simplificada, estão relacionados à capacidade de máquinas ou de sistemas computacionais realizarem ações que antes dependiam de uma inteligência humana. O autor contextualiza ainda a IA como um domínio transformador da ciência da computação, destacando sua capacidade de emular habilidades humanas e sua integração com tecnologias emergentes.

Material para uso exclusivo de aluno matriculado em curso de Educação a Distância da Rede Senac EAD, da disciplina correspondente. Proibida a reprodução e o compartilhamento digital, sob as penas da Lei. © Editora Senac São Paulo.

Ao longo do livro, veremos a trajetória histórica da IA e abordaremos sua aplicabilidade, assim como entenderemos os tipos diferentes de IA, como os sistemas baseados em regras ou aprendizado e os variados tipos de ferramentas e frameworks.

Por fim, destacaremos a importância de ferramentas e frameworks, como TensorFlow, PyTorch e Keras, e os ambientes de trabalho, como Jupyter Notebooks e Google Colab, que democratizam o acesso ao desenvolvimento de soluções em IA.

1 Aplicações de inteligência artificial (IA)

Segundo Suave (2024), a inteligência artificial e o aprendizado de máquina surgiram décadas atrás, quando, a partir de fundamentos teórico que começaram a se estabelecer, eram ainda um modelo de neurônio artificial inspirado no funcionamento do cérebro humano.

Décadas foram se passando e novos sistemas foram sendo criados, alguns baseados em regras; mas houve também o ressurgimento do aprendizado de máquina em meados da década de 1980 com algoritmos de redes neurais, impulsionados pelo aumento do poder computacional. Veremos mais detalhes nas seções a seguir. Tais tecnologias não estão apenas traçando um novo caminho em nossas vidas em aspectos relacionados à economia, educação etc., mas carregam questões muito importantes sobre privacidade, segurança e futuro do trabalho, talvez mudando em um curto período a forma de trabalharmos.

Segundo os ensinamentos de Custódio (2020), a inteligência artificial tem atuado na transformação de diversos setores ao possibilitar soluções inovadoras para problemas complexos, com aplicações que vão desde a automação de tarefas rotineiras até avanços em áreas críticas como saúde, transporte, indústria e entretenimento.

Material para uso exclusivo de aluno matriculado em curso de Educação a Distância da Rede Senac EAD, da disciplina correspondente. Proibida a reprodução e o compartilhamento digital, sob as penas da Lei. © Editora Senac São Paulo.

Na medicina, por exemplo, a visão computacional é utilizada em sistemas de diagnóstico por imagem, permitindo a detecção precoce de doenças como câncer através da análise de exames de radiografia e ressonâncias magnéticas com precisão comparável ou superior à de especialistas humanos. Já no setor de transportes, veículos autônomos empregam aprendizado de máquina e visão computacional para interpretar dados de sensores em tempo real, possibilitando, assim, a navegação segura em ambientes diversos.

Também podemos citar os assistentes virtuais baseados em processamento de linguagem natural (do inglês, natural language processing, ou NLP), como Siri e Alexa, que hoje já fazem parte do cotidiano de muitas pessoas, atuando na interação homem-máquina e oferecendo respostas contextuais e personalizadas para uma ampla gama de consultas, desde agendamento de tarefas até controle de dispositivos domésticos inteligentes.

Outro campo que podemos citar como exemplo de aplicação notável da IA é o comércio eletrônico, em que sistemas de recomendação baseados em aprendizado de máquina analisam padrões de comportamento do consumidor para sugerir produtos personalizados, aumentando a eficiência das vendas e a satisfação do cliente, tornando-se uma experiência com maior retenção do usuário.

Na indústria, a IA é empregada em robótica para otimizar linhas de produção, com algoritmos de aprendizado por reforço que permitem a adaptação de robôs a tarefas complexas, como montagem de peças em fábricas ou substituição de profissionais técnicos nas tomadas de decisão, usando como base requisitos e procedimentos preestabelecidos.

Outro exemplo que pode ser citado são os modelos generativos, como os baseados em arquiteturas transformer, utilizados em áreas criativas, como geração de textos, imagens e música, expandindo as fronteiras da IA para além de aplicações técnicas e alcançando domínios artísticos e

Material para uso exclusivo de aluno matriculado em curso de Educação a Distância da Rede Senac EAD, da disciplina correspondente. Proibida a reprodução e o compartilhamento digital, sob as penas da Lei. © Editora Senac São Paulo.

culturais. Essas aplicações demonstram a versatilidade da IA e seu impacto transformador em múltiplas esferas da sociedade, em que podemos popularizar um nicho cultural para determinados públicos.

1.1 Definição e evolução histórica da IA

Para Suave (2024), a IA é definida como a capacidade de máquinas executarem tarefas que requerem inteligência humana, como resolver problemas complexos, reconhecer padrões e interagir com o ambiente. Para termos uma ideia dos primeiros passos, o termo "inteligência artificial" foi criado pelo cientista da computação John McCarthy em 1956, definido a partir de um estudo de "agentes inteligentes"; ou seja, é qualquer dispositivo que perceba seu ambiente e execute ações que aumente suas possibilidades de alcançar seus objetivos com sucesso. As décadas de 1950 e 1960 tiveram como foco a resolução de problemas genéricos. Já o termo "machine learning", criado por Arthur Samuel em 1959, foi definido a partir da capacidade computacional de aprender sem ser explicitamente programada para tal.

Nas décadas de 1970 e 1980 tivemos a ascensão dos sistemas especialistas, muito dos quais eram usados para diagnósticos médicos e análises químicas, ambos baseados em regras predefinidas por conhecedores do tema. Os anos que se inciaram em 1990, passando pelos anos 2000, foram marcados pelos avanços em redes neurais artificiais e algoritmos de aprendizado de máquina, impulsionados pelo aumento do poder computacional e disponibilidade de dados que começaram a se popularizar naquela época. De 2010 em diante, houve explosão do aprendizado profundo, com avanços em visão computacional, processamento de linguagem natural e sistemas generativos, como os modelos GPT (generative pre-trained transformer).

Material para uso exclusivo de aluno matriculado em curso de Educação a Distância da Rede Senac EAD, da disciplina correspondente. Proibida a reprodução e o compartilhamento digital, sob as penas da Lei. © Editora Senac São Paulo.

Material para uso exclusivo de aluno matriculado em curso de Educação a Distância da Rede Senac EAD, da disciplina correspondente. Proibida a reprodução e o compartilhamento digital, sob as penas da Lei. © Editora Senac São Paulo.

1.2 Principais áreas de estudo na IA: aprendizado de máquina, visão computacional e NLP

Segundo os ensinamentos de Malik (2021), a IA abrange diversas subáreas. Podemos citar algumas:

- **Aprendizado de máquina (machine learning):** desenvolvimento de algoritmos que identificam padrões em dados e fazem previsões ou decisões. Podemos dividir em:
    - Aprendizado supervisionado: usa dados rotulados para treinar modelos, como em regressão e classificação.
    - Aprendizado não supervisionado: identifica padrões em dados não rotulados, como em clustering e redução de dimensionalidade.
    - Aprendizado por reforço: sistemas aprendem por tentativa e erro, maximizando uma recompensa, como em jogos ou robótica.
- **Visão computacional:** permite que máquinas interpretem imagens e vídeos com aplicações em reconhecimento facial, detecção de objetos e veículos autônomos.
- **NLP:** envolve a interação entre máquinas e linguagem humana, como em assistentes virtuais, tradutores automáticos e modelos de geração de texto.

Precisamos ainda saber que existem outras áreas, como robótica, sistemas especialistas e raciocínio automatizado, que complementam as aplicações práticas da inteligência artificial.

1.3 Diferenças entre IA, aprendizado de máquina e aprendizado profundo

Segundo Custódio (2020), os termos IA, aprendizado de máquina (machine learning) e aprendizado profundo (deep learning) são frequentemente confundidos, mas possuem escopos distintos.

A inteligência artificial, ou simplesmente IA, está em um campo amplo que engloba qualquer técnica que permita às máquinas emularem inteligência humana, incluindo sistemas baseados em regras e aprendizado.

Já o machine learning está em um subcampo da IA que utiliza algoritmos para aprender a partir de dados. Inclui métodos tradicionais, como regressão linear, árvores de decisão e máquinas de vetores de suporte.

O que se pode chamar de aprendizado profundo é uma subárea do machine learning que emprega redes neurais artificiais com múltiplas camadas para processar grandes quantidades de dados. É especialmente eficaz em tarefas complexas, como reconhecimento de imagem e NLP.

1.4 Tipos de inteligência artificial

Para Mueller e Massaron (2018), uma IA pode ser classificada com base em sua capacidade funcional:

- Estreita (narrow AI): projetada para realizar tarefas específicas, como reconhecimento de voz, recomendação de produtos ou tradução automática. É o tipo predominante na atualidade, presente em aplicações como assistentes virtuais e sistemas de recomendação.
- Geral (artificial general intelligence – AGI): é o caso de uma IA para sistemas hipotéticos capazes de realizar qualquer tarefa intelectual humana, com generalização e adaptabilidade.

Material para uso exclusivo de aluno matriculado em curso de Educação a Distância da Rede Senac EAD, da disciplina correspondente. Proibida a reprodução e o compartilhamento digital, sob as penas da Lei. © Editora Senac São Paulo.

- IA superinteligente: conceito teórico em que a IA superaria a inteligência humana em todas as áreas, algo ainda inimaginável para alguns, incluindo áreas como a criatividade e resolução de problemas. Pode ser um tema de especulação filosófica e ética.

PARA PENSAR

Você imagina ou acredita ser possível que a IA possa um dia superar a criatividade de um ser humano? Por exemplo, usando experiências do cotidiano para criar algo que inspire as pessoas, como músicas, melodias e poesias, ou até mesmo usando de delicadeza para criar uma pintura que faça as pessoas refletirem ou apreciarem a beleza.

2 IA estreita (narrow AI) vs. IA geral (AGI)

Malik (2021) nos ensina que a *IA estreita* (narrow AI) trata-se de sistemas projetados para executar tarefas específicas com alta eficiência, sendo o tipo predominante na atualidade. Esses sistemas operam dentro de domínios bem-definidos, como reconhecimento de voz, recomendação de conteúdo ou diagnóstico médico por imagem, e são amplamente utilizados em aplicações comerciais, como assistentes virtuais e algoritmos de recomendação em plataformas como Netflix e Amazon.

Apesar de ser considerada uma tecnologia de muita eficácia, a IA estreita carece de generalização, ou seja, não pode transferir seu conhecimento para tarefas fora de seu escopo predefinido. Por exemplo, um sistema de reconhecimento facial não consegue realizar traduções automáticas, pois sua inteligência é limitada ao contexto para o qual foi treinado, dependendo de grandes quantidades de dados rotulados e algoritmos otimizados (Silveira; Bullock, 2017).

Material para uso exclusivo de aluno matriculado em curso de Educação a Distância da Rede Senac EAD, da disciplina correspondente. Proibida a reprodução e o compartilhamento digital, sob as penas da Lei. © Editora Senac São Paulo.

Mueller e Massaron (2018), em contrapartida, afirmam que a IA geral (AGI) é um conceito teórico que descreve sistemas capazes de realizar qualquer tarefa intelectual humana com o mesmo nível de adaptabilidade e generalização.

A *IA geral* ainda não foi alcançada e permanece como um objetivo de pesquisa, com desafios significativos relacionados à criação de modelos que compreendam contextos diversos e aprendam de forma autônoma em ambientes não estruturados.

Diferentemente da IA estreita, que é baseada em sistemas de aprendizado ou regras específicas, a IA geral exigiria a capacidade de raciocínio abstrato, criatividade e aprendizado contínuo, similar ao cérebro humano. A discussão sobre a IA geral também levanta questões sobre o impacto de sistemas superinteligentes que, em teoria, poderiam ultrapassar a inteligência humana em todas as áreas. Provavelmente essas são ambições futuras da pesquisa em IA.

2.1 Sistemas baseados em regras vs. sistemas de aprendizado

Os sistemas de inteligência artificial podem ser categorizados em duas classes principais: aqueles que são da classe de sistemas *baseados em regras* e aqueles que são *baseados em aprendizado*.

Para Malik (2021), sistemas baseados em regras dependem de regras lógicas codificadas manualmente. São eficazes em domínios bem-definidos, como sistemas especialistas, mas carecem de flexibilidade para lidar com incertezas ou novos dados.

Já os sistemas que são baseados em aprendizado utilizam dados para treinar modelos que generalizam padrões. São mais adaptáveis e escaláveis, mas exigem grandes quantidades de dados e recursos

Material para uso exclusivo de aluno matriculado em curso de Educação a Distância da Rede Senac EAD, da disciplina correspondente. Proibida a reprodução e o compartilhamento digital, sob as penas da Lei. © Editora Senac São Paulo.

computacionais. Podemos citar com exemplos os algoritmos de aprendizado supervisionado e as redes neurais.

IMPORTANTE

A transição de sistemas baseados em regras para sistemas de aprendizado foi um marco significativo na inteligência artificial, permitindo usos mais robustos e aplicação em cenários complexos.

2.2 Exemplos de IA reativa, limitada e com aprendizado contextual

Para Mueller e Massaron (2018), a IA pode ser classificada com base em sua capacidade de interação com o ambiente, como podemos ver a seguir.

- IA reativa: aquela que não possui memória ou capacidade de aprendizado. Podemos citar como exemplo deep blue, da IBM, que venceu Garry Kasparov no xadrez em 1997, analisando apenas o estado atual do tabuleiro sem considerar jogadas passadas.
- IA com memória limitada: aquela que armazena informações temporárias para tomar decisões. Um exemplo são os veículos autônomos que utilizam dados recentes de sensores para navegar.
- IA com aprendizado contextual: aquela que é capaz de compreender contextos complexos e generalizar conhecimento. Um exemplo são os modelos de linguagem como o GPT, que geram respostas contextualmente relevantes com base em grandes quantidades de dados textuais.

Material para uso exclusivo de aluno matriculado em curso de Educação a Distância da Rede Senac EAD, da disciplina correspondente. Proibida a reprodução e o compartilhamento digital, sob as penas da Lei. © Editora Senac São Paulo.

3 Ferramentas e ambientes para desenvolvimento

As ferramentas e frameworks para inteligência artificial desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de soluções inteligentes, permitindo que profissionais da área construam, treinem e implantem modelos com maior eficiência.

Entre os mais utilizados estão o TensorFlow, criado pelo Google, e o PyTorch, desenvolvido pelo Facebook. Ambos oferecem ampla flexibilidade para projetos complexos de aprendizado profundo, sendo compatíveis com GPUs (graphics processing unit) e TPUs (tensor processing unit) para acelerar o treinamento de redes neurais.

Já o Keras, por sua vez, funciona como uma interface de alto nível para o TensorFlow, tornando a criação de modelos mais acessível e intuitiva, ideal para iniciantes ou para quem busca prototipação rápida.

Esses frameworks permitem lidar com uma ampla variedade de aplicações em IA, como reconhecimento de imagem, tradução automática, análise de sentimentos e muito mais. O TensorFlow, por exemplo, é frequentemente usado em ambientes de produção graças à sua forma mais robusta e à alta capacidade de escalonamento.

Já o PyTorch tem ganhado destaque na comunidade acadêmica por sua facilidade de depuração e construção dinâmica de redes. O Keras se destaca por simplificar tarefas comuns em redes neurais, como empilhamento de camadas e monitoramento de métricas.

Para Malik (2021), a escolha entre eles dependerá dos objetivos do projeto, da familiaridade da equipe envolvida no projeto e da necessidade de integração com outras ferramentas ou plataformas.

Material para uso exclusivo de aluno matriculado em curso de Educação a Distância da Rede Senac EAD, da disciplina correspondente. Proibida a reprodução e o compartilhamento digital, sob as penas da Lei. © Editora Senac São Paulo.

Material para uso exclusivo de aluno matriculado em curso de Educação a Distância da Rede Senac EAD, da disciplina correspondente. Proibida a reprodução e o compartilhamento digital, sob as penas da Lei. © Editora Senac São Paulo.

3.1 Introdução ao TensorFlow, PyTorch e Keras

Usando como base os conhecimentos de Geron (2019), podemos citar algumas características do TensorFlow, desenvolvido pelo Google, um framework de código aberto amplamente utilizado para aplicações de grande escala, como redes neurais profundas e sistemas de recomendação.

Ele oferece suporte robusto para computação em GPUs e TPUs, como já dito, além de ferramentas como o TensorBoard, que facilita a visualização de métricas de treinamento, como curvas de perda e acurácia. Sua arquitetura flexível permite a construção de modelos complexos, sendo ideal para projetos industriais que exigem escalabilidade e integração com serviços em nuvem, como o Google Cloud. Possui uma comunidade ativa e uma vasta documentação, sendo, assim, acessível tanto para iniciantes quanto para desenvolvedores experientes.

Já o PyTorch, criado pelo Facebook, destaca-se por sua flexibilidade e facilidade de uso, sendo a escolha preferida em pesquisas acadêmicas e prototipagem rápida, como já mencionado. Sua característica de computação dinâmica permite ajustes em tempo real nos modelos, o que é particularmente útil para experimentos com redes neurais recorrentes e modelos generativos, como transformers.

O Keras, por sua vez, trata-se de uma interface de alto nível que opera sobre o TensorFlow e simplifica a construção de modelos com uma sintaxe intuitiva e modular, sendo ideal para iniciantes ou projetos que necessitam de um desenvolvimento mais rápido.

Menos flexível que o PyTorch para pesquisa avançada, o Keras é altamente eficaz para aplicações práticas, como classificação de imagens e tarefas de NLP. Guarde essa informação, pois a relembraremos mais adiante.

Juntos, esses frameworks formam um ecossistema complementar, atendendo a diferentes necessidades no desenvolvimento de inteligência artificial, desde a experimentação até a produção em larga escala.

3.2 Bibliotecas para visualização de dados (Matplotlib, Seaborn)

Segundo Geron (2019), o Matplotlib é uma biblioteca Python para visualização de dados usada para criar gráficos como histogramas, gráficos de dispersão e curvas de aprendizado. É altamente personalizável, mas pode ser complexa para visualizações avançadas.

Já o Seaborn, para visualização de dados em Python, construída sobre o Matplotlib, oferece visualizações estatísticas mais sofisticadas, como mapas de calor e gráficos de distribuição, com menos código.

3.3 Ambientes de trabalho: Jupyter Notebooks e Google Colab

Para Malik (2021), o Jupyter Notebooks é um ambiente interativo que combina código, visualizações e um texto explicativo em um único documento. É muito usado para experimentação, ensino e prototipagem em IA suportando diversas linguagens, como Python, R e Julia.

O Google Colab nada mais é que uma plataforma baseada em nuvem que fornece acesso gratuito a GPUs e TPUs. Ele suporta Jupyter Notebooks e integração com bibliotecas como TensorFlow, PyTorch e Scikit-learn, sendo ideal para projetos que requerem um poder computacional elevado.

Material para uso exclusivo de aluno matriculado em curso de Educação a Distância da Rede Senac EAD, da disciplina correspondente. Proibida a reprodução e o compartilhamento digital, sob as penas da Lei. © Editora Senac São Paulo.

Material para uso exclusivo de aluno matriculado em curso de Educação a Distância da Rede Senac EAD, da disciplina correspondente. Proibida a reprodução e o compartilhamento digital, sob as penas da Lei. © Editora Senac São Paulo.

3.4 Integração com serviços de computação em nuvem para IA

Geron (2019) explica que os serviços como Google Cloud Storage e AWS S3 facilitam o armazenamento e gerenciamento de grandes conjuntos de dados, essenciais para projetos de IA.

A computação em nuvem desempenha um papel muito importante na escalabilidade de projetos de IA, oferecendo infraestrutura para treinamento e implantação de modelos. As principais plataformas oferecem serviços como o AWS SageMaker, da AWS para construção, e treinamento e implantação de modelos de aprendizado de máquina, que suporta frameworks como TensorFlow e PyTorch e disponibiliza ferramentas para automação de pipelines de machine learning.

Já o Google Cloud AI Platform possui integração com o TensorFlow e fornece recursos como AutoML (automated machine learning) para criação de modelos personalizados com mínima codificação

A Microsoft também tem seu produto: o Microsoft Azure Machine Learning, que oferece um ambiente integrado para desenvolvimento, treinamento e gerenciamento de modelos, com suporte a frameworks de código aberto e ferramentas de MLOps (machine learning operations).

Considerações finais

Neste capítulo, oferecemos um resumo sobre inteligência artificial e machine learning abordando suas características e especificidades, assim como algumas de suas vantagens. Também foi discutida a evolução da inteligência artificial, desde sistemas baseados em regras até modelos de aprendizado profundo, que se reflete em avanços em algoritmos, dados e infraestrutura computacional.

Por fim, encerramos reforçando que ainda existem ferramentas e frameworks como TensorFlow, PyTorch, Keras, Matplotlib e Seaborn, combinadas com ambientes como Jupyter Notebooks e Google Colab, que ajudam a democratizar o desenvolvimento relacionado à inteligência artificial e ao aprendizado de máquina.

Referências

CUSTODIO, T. **Inteligência artificial como serviço**: uma introdução aos serviços cognitivos da Microsoft Azuere. São Paulo: Casa do Código, 2020.

GERON, A. **Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow**: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. [*S. l.*]: O'Reilly Media, 2019.

MALIK, H. *et al*. **AI and Machine Learning Paradigms for Health Monitoring System**. Varsóvia: Springer, 2021.

MUELLER, J. P.; MASSARON, L. **Artificial Intelligence For Dummies**. Hoboken: For Dummies, 2018.

SILVEIRA, G.; BULLOCK, B. **Machine learning**: introdução à classificação. São Paulo: Casa do Código, 2017.

SUAVE, A. A. **Inteligência artificial**. São Paulo: Editora Freitas Bastos, 2024.

Material para uso exclusivo de aluno matriculado em curso de Educação a Distância da Rede Senac EAD, da disciplina correspondente. Proibida a reprodução e o compartilhamento digital, sob as penas da Lei. © Editora Senac São Paulo.